

一、選擇題：每格 2 分、共 30 分

- () 1. 將下列物品的一端接觸水，水不會在哪一項物品中向上或向左右移動？
①餐巾紙 ②鐵尺 ③抹布 ④海綿
- () 2. 小蔡有三根管徑大小不同的玻璃管分別是甲、乙、丙，三根一起浸入水中，結果：水在甲玻璃管中上升的高度最高，在丙玻璃管中上升的高度最低。請問哪一根玻璃管的管徑最小？
①甲 ②乙 ③丙 ④無法判斷
- () 3. 爸爸利用一條充滿汽油的水管就將汽車油箱裡的油抽出來，這是使用什麼原理？
①毛細現象 ②連通管原理 ③逆流現象 ④虹吸現象
- () 4. 阿壹想要更換水箱的髒水，已知水箱的底部距離地面 45 公分，利用虹吸現象的原理，當軟水管的出水口離地面幾公分時可以使水箱內的油全部流出來？
①40 公分 ②50 公分 ③75 公分 ④100 公分
- () 5. 將水加入底部相連的兩個容器，當水靜止時兩個容器中的水位會相同，這是什麼原因造成的？
①虹吸現象 ②毛細現象 ③連通管原理 ④溶解現象
- () 6. 洗手台底部有個管子如下圖，請問裡面有水的用處何者為非？



- ①水可以防止小蟲爬上來 ②水可以經由虹吸現象加速排水 ③可以隔絕臭氣 ④讓室內空氣不會被臭氣汙染
- () 7. 土壤的顆粒很小，如果想要仔細觀察土壤，選用哪一種工具比較適合？
①溫度計 ②量筒 ③望遠鏡 ④放大鏡
- () 8. 下列哪一種動物是經由復育後在台灣野外得以重見的動物？
①台灣長鬃山羊 ②台灣水鹿 ③台灣土狗 ④台灣梅花鹿
- () 9. 顯策收集了下列關於水土保持的重要性配對，下列何者錯誤？
①在山坡地種檳榔：可能會導致土壤被大雨沖掉 ②過度向下開採石灰岩：可能導致原有生物失去住家 ③在山坡蓋房子：景色優美，沒有疑慮 ④在山坡上種高麗菜：會破壞原有植被

- () 10. 利用甲、乙兩個水族箱與充滿水的水管進行「控制水管的出水口高低來換水」實驗時，發現甲水族箱中的水正在減少，表示哪一個水族箱的位置比較高？
①甲水族箱 ②乙水族箱 ③一樣高 ④以上情況都有可能
- () 11. 臺灣最大的農業區是位於哪一種地形上？
①盆地 ②山地 ③丘陵 ④平原
- () 12. 「臺灣的地形以山地居多，河川因而坡陡流急，★是生活在這種環境中的動物，他可以適應這種水流速度較快的環境」上文中的★可能是指哪一種動物？
①馬口魚 ②臺灣長鬃山羊 ③臺灣竹雞 ④梅花鹿
- () 13. 砂、土壤和岩石的顆粒大小不同，如果從小到大排列的話，順序應該是怎樣的？
①砂→土壤→岩石 ②土壤→岩石→砂 ③土壤→砂→岩石 ④岩石→砂→土壤
- () 14. 如果希望減少地震造成的生命財產損失，下列哪一種做法不適當？
①地震時在安全處避難 ②地震後不必聽從緊急計畫人員的指示疏散 ③地震前要準備緊急避難包和家庭防災卡 ④地震後請技師來檢修房屋
- () 15. 地震發生時，下列哪一個行為是適當的？
①保護頭部和頸部 ②關緊門窗 ③躲在吊燈下方 ④搭乘電梯逃生

二、是非題：每格 2 分、共 40 分

- () 1. 水在地球上的自然情況下會由高處往低處移動。
- () 2. 藉由水會產生毛細現象的特性，將兩片靠在一起的玻璃片的一端放入染色的水中，染色的水會在兩片玻璃片之間上升。
- () 3. 在花東縱谷一帶可以找到很多黑色土壤。
- () 4. 在兩瓶水之間的水管，水管裡面的空氣愈多，水的流動就會愈順暢。
- () 5. 爸爸利用虹吸現象幫汽車汽油箱換油，充滿汽油的水管的出水口高於汽油箱內的汽油水平高度時，油才會流出來。
- () 6. 利用虹吸現象幫水族箱換水，水管的出水口高於水族箱內的水位時，水族箱內的水就不會流出來了。
- () 7. 台灣的紅土可以在所有土地中找到。
- () 8. 在生活當中，使用連通管現象的實例很多，例如：可以藉由熱水瓶上的透明窗知道瓶中的水位高低。
- () 9. 森林具有涵養水源、穩固土石的功能，過度開墾山坡地，可能會導致土石崩落。

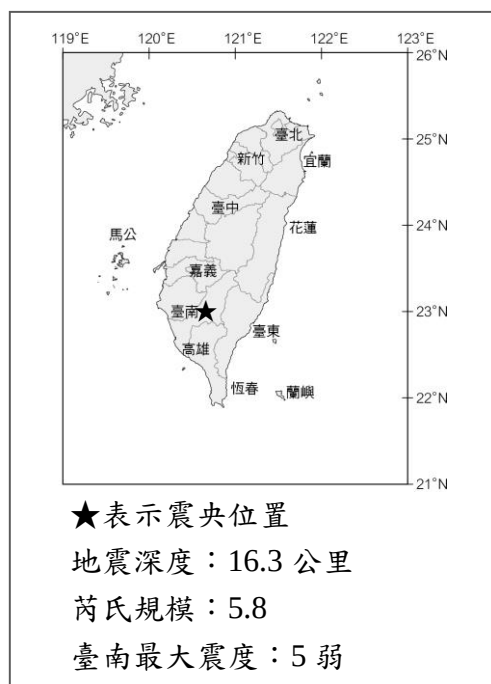
背面尚有題目

- ()10. 在小土堆的上方澆水，澆水量愈小，被沖下來的石頭可能愈大。
- ()11. 地震發生時，臺灣每個地區的地震震度都會一樣。
- ()12. 地震可能會讓地表隆起或陷落，讓地表產生改變。
- ()13. 現在科技非常發達，地震前 5 分鐘各地會響起警告鈴聲。
- ()14. 將寶特瓶斜放，會發現水面也跟著傾斜。
- ()15. 用較多的水澆土堆時，被搬走的砂土也會比較多。
- ()16. 位於臺灣苗栗的「火炎山」是臺灣最高的一座山。
- ()17. 人類會在地表種植作物和建築房屋，導致地表樣貌發生變化。
- ()18. 當岩石因外力碎裂後，可能會形成顆粒比較小的石頭。
- ()19. 用澆水器對著土堆澆水時，愈小的物質愈不容易被水搬動。
- ()20. 在中央氣象局發布的地震報告中，「震源」是指引發地震的位置。

三、題組：每格 1 分、共 10 分

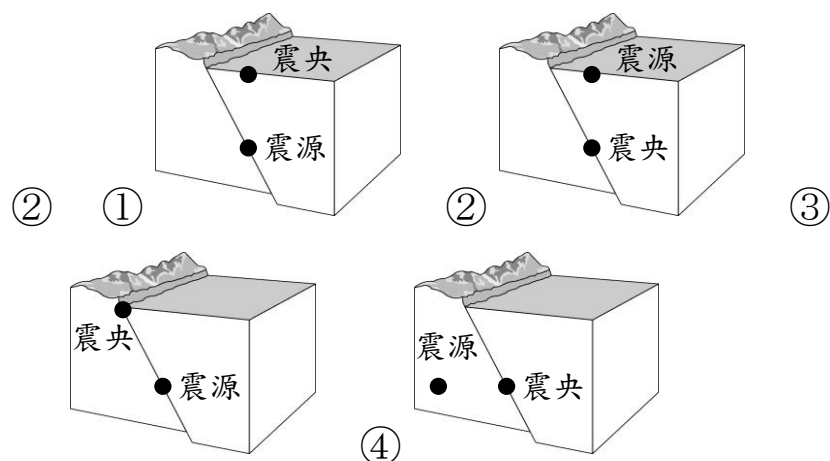
1. 宥君睡午覺時，被突如其來的地震嚇醒，她趕緊上中央氣象局的網站查詢地震報告，並打電話向在外地讀書和工作的家人報平安。請依據題意回答下列問題：

() (1) 下圖是宥君查到的地震報告，請問其他家人所在的地方，最大震度可能是多少？



- ① 爸爸在新竹，可能是 6 強 ② 媽媽在台北，可能是 3 級 ③ 哥哥在臺東，可能是規模 5 ④ 阿嬤在高雄，可能是 4.5 級

() (2) 宥君為了了解地震發生的原因，又查閱了其他網頁，發現地震可能是由斷層引起的。下面是斷層分布、震源和震央位置的示意圖，請問哪一種情況最合理？



2. 請在正確的敘述打勾。

(1) 請問對於虹吸現象敘述何者正確？請在 () 裡打✓。

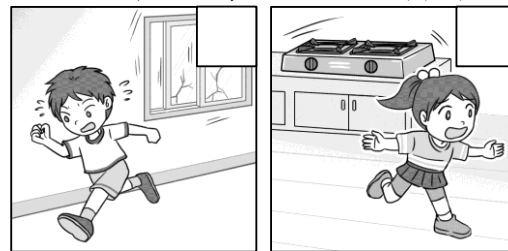
- () ① 虹吸現象的應用可以用在馬桶上
() ② 虹吸現象就是管子連通以後水位一樣
() ③ 透過虹吸現象水會在縫隙小的地方攀升
() ④ 虹吸現象會由水位低流到水位高

(2) 地震時，如果正在室內，如何避免傷害比較適當？請在□中打✓。

- ① 躲在堅固桌子下 ② 躲在堅固櫃子旁



- ③ 遠離玻璃窗避免玻璃破裂而受傷 ④ 遠離可能造成失火的瓦斯管線



四、勾選題：每格 1 分、共 10 分

1. 下列哪些原因容易導致山坡地發生土石流？請在 () 裡打✓：

- () (1) 森林遭到不當的砍伐。
() (2) 有茂盛的植物生長。
() (3) 人為過度開發。
() (4) 沒做好水土保持。
() (5) 種植合適的樹林。

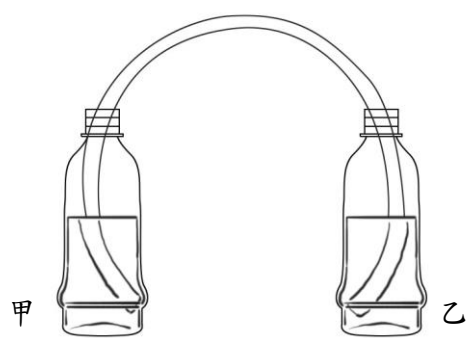
2. 關於土壤、砂和岩石的敘述，下列哪些正確？請在 () 裡打✓：

- () (1) 砂的顆粒最大，摸起來粗粗的。
() (2) 土壤的顆粒最小，摸起來細細的。
() (3) 岩石的顆粒比土壤大。
() (4) 有些地方的土壤是紅色的。
() (5) 日常生活中，並沒有應用岩石和砂的例子。

還有一面喔~

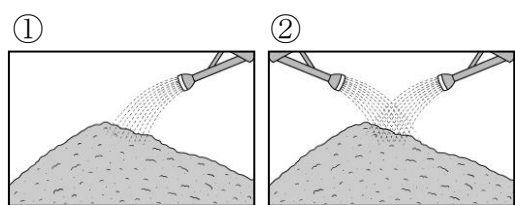
五、看圖回答問題：每格 1 分、共 5 分

1. 請看圖回答下列問題：



- (1) 想要使甲瓶的水流向乙瓶，可以將 () 瓶的位置提高。(選填甲或乙)
- (2) 如果乙瓶的水往甲瓶流動，表示 () 瓶的水位高度比較低。(選填甲或乙)
- (3) 當水不會在兩個瓶子之間流動時，表示甲瓶水位 () 乙瓶水位。(選填高於、低於或等於)

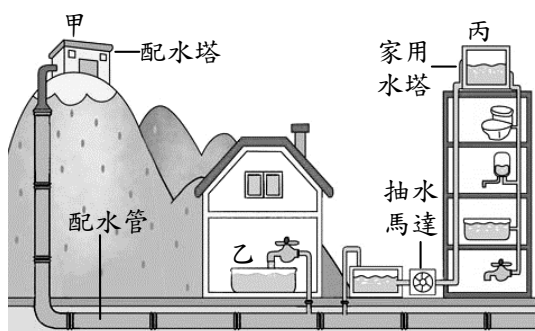
2. 雨水的作用會改變地表的面貌，我們可以藉由實驗來模擬雨水影響地表的情況。請依據題意回答下列問題：



- (1) 如上圖①和②，哪一張圖上放的凹陷可能較小？
答：()。
- (2) 如果土堆上有大小石頭，圖 1 跟圖 2 哪個土堆下方可能有較多的石頭？
答：()。

六、科學閱讀：每格 1 分、共 5 分

1. 自來水廠多建設在高處，如此一來，利用連通管原理，自來水廠中配水塔的水（甲）即可順利供水給住家（乙）。在這高度以下，愈低處的住戶，水流會愈強。由於現在高樓林立，居住在高樓的住戶可能無法藉由連通管原理使用自來水，因此自來水公司也漸漸改以給水廠、增壓站來取代原有的供水方式，或是住家自行利用抽水馬達將水送至頂樓水塔（丙）後再做使用。



請依據上方文章，回答下列問題：

- (1) 請問來自自來水廠的水可以透過住家自行設置的什麼裝置送到(丙)呢？
答：()。

(2) 自來水廠中配水塔的水（甲）不用抽水馬達即可順利供水給住家（乙），這是應用什麼原理？

答：()。

(3) A、B 兩棟樓房是相鄰的且每層樓高度一樣，如果 B 棟的水來自 A 棟的水塔，A 棟的水塔放在四樓樓頂(高於四樓)，如果不利用抽水馬達，則水最高可以輸送到 B 棟的哪一層樓？

答：()。

2. 在經過 921 大地震後，台灣政府開始思考要如何增加國人的防災知識，於是開始對學生進行多樣的防災教育，例如：將每年 9/21 訂定為地震防災日，並且要所有的高級中等以下教育單位一起配合，大大增進了學生的防災意識與觀念，甚至老師還沒意識到地震，學生感覺到就自動就地掩護，非常優秀。

另外，多個地區政府也有設置防災教育館來加強一般民眾的防災觀念，同時也透過保育山林來保護水土，製造一個優美的環境給民眾健走，北投區的○○坑就是一個很好的例子。

(1) 上面這篇報導中，我們可以瞭解到，幾月幾日是國家防災日呢？()

①9/20 ②9/22 ③1999/9/21 ④9/21

(2) 佳尼喝水的時候不小心弄濕了報紙而弄破了一部分，他發現水土保持的優良例子○○坑被他弄破了，他記得課本中有提到，請問這是指哪個地區呢？()

①竹子坑 ②狗子坑 ③貴子坑 ④李子坑

考卷結束，再多檢查一次吧